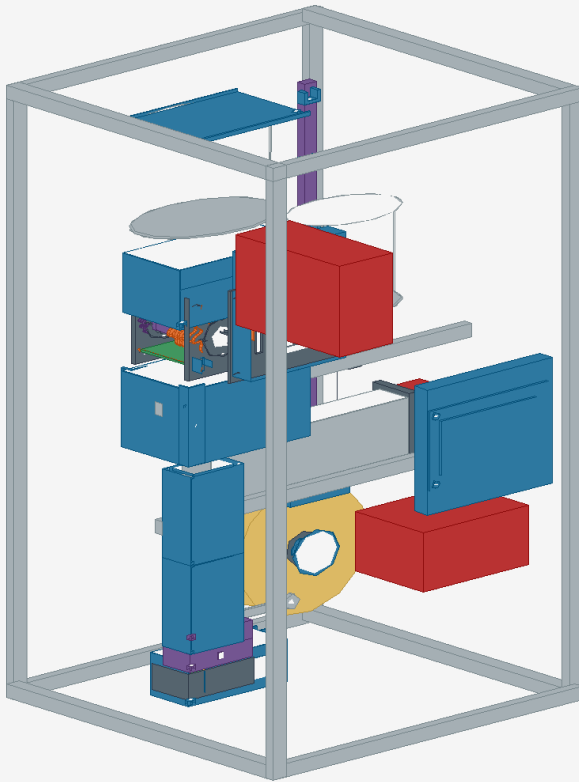


Compact PLA/PET Recycler

제작·조립·시운전 매뉴얼

solid-manifold-openmodelica-v0.4 | 470 x 700 x 930 mm



Revision solid-manifold-openmodelica-v0.4 · 2026-08-29

물리 운전 승인 문서가 아니다. Cutter, screw, heater, mains/high-current는 사용자 승인, exact component 확인, guard와 물리 Gate 전 energize하지 않는다.

Release state: DIGITAL_FABRICATION_BASELINE / Physical state: PHYSICAL_NOT_RUN.

1 작업 전 확인

bom/reuse_inventory.csv의 UNVERIFIED 항목은 label, 수량, 상태, shaft, voltage/current와 telemetry를 기록한다. 사용할 수 없는 donor는 cash_budget.csv allowance 범위에서 대체하되 주문은 승인 후 진행한다.

조건부 target은 179,951 KRW, contingency 포함 absolute plan은 199,951 KRW지만 donor motor와 RFQ는 UNVERIFIED다. 계획 여유는 49 KRW뿐이다. 정확 증거와 Gate-1 PASS 전에는 0원 확정, full cutter/screw/barrel 발주 또는 main 승격에 이 문서를 사용하지 않는다.

PLA/PET 원료는 batch별로 분리한다. PET는 cap, neck ring, label, adhesive와 오염을 제거하고 PLA에는 metal insert가 없어야 한다. 미확인 plastic은 투입하지 않는다.

Lockout: main disconnect OFF, 0 V 확인, cutter/screw shaft mechanical block, thermal cooldown 확인 뒤 service한다. E-stop만으로 jam을 제거하지 않는다.

2 Frame과 module 배치

470 x 700 x 930 mm profile frame을 평면 table에 고정한다. 네 column과 top/bottom rail을 사각/대각 측정하고 metal module plate를 profile에 직접 체결한다.

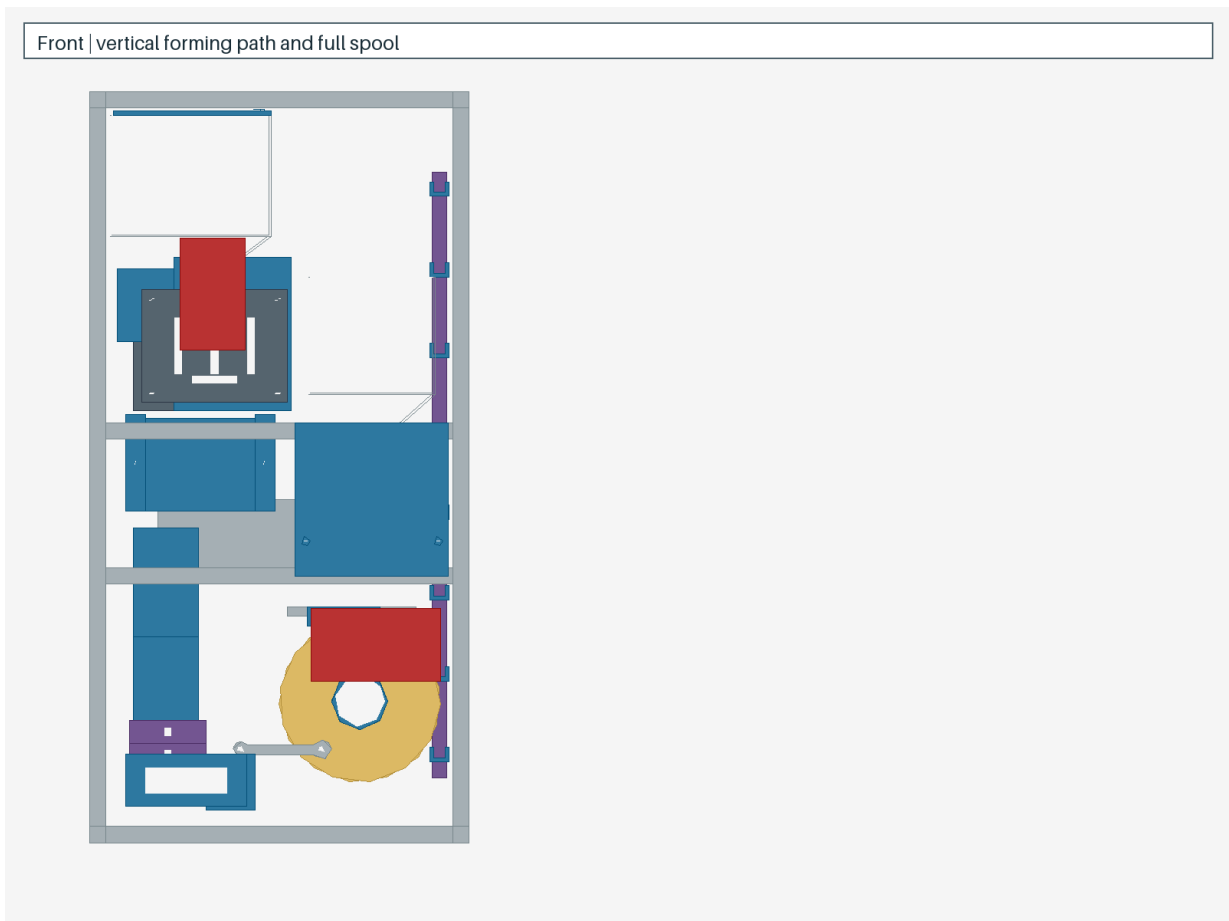


그림 1: 전면 조립 기준

조립 순서: frame -> control/PSU와 PE -> extruder thrust/barrel -> vertical forming -> spooler -> sealed hopper/feeder -> shredder plates/shaft -> screen/bin -> anti-reach/hopper/lid -> guard/cable duct다. Printed housing에 cutter/extruder load를 전달하지 않는다.

2.1 조립·체결 schedule

순서	부품/수량	체결품	공구	체결 torque	방향·순서·critical clearance
1	20×20 frame rail/column	M5 T-nut-washer	4 mm hex, square, tape	4.0 N·m	바닥→column→상부; 대각차 ≤1.0, table M8 anchor는 최종 수평 후 체결

, [2], [Control/PSU/PE], [M4×10 + tooth washer], [3 mm hex, DMM], [1.2 N·m], [PE를 먼저, 신호선을 나중; hot shield·motor cable과 분리, 0 V continuity 기록], [3], [Thrust plate/barrel], [M6×20 8.8 + flat washer], [5 mm hex, dial indicator], [9 N·m], [Thrust→barrel clamp 교차조임; screw hand TIR ≤0.10, shield air gap ≥10], [4], [Cooling/gauge/

puller], [PPR-C05 M4×12, C06 M3×12, C07 M4 captive], [2.5/3 mm hex], [M3 0.5 / M4 1.2 N·m], [die→duct→X/Y gauge→puller 직선; soft filament 굴곡 금지]], [5], [Guide/dancer/spool], [PPR-C08 M5, C09 M6 clamp, C10 M4], [4/5/3 mm hex], [M4 1.2 / M5 2.5 / M6 4 N·m], [metal spindle가 축하중 부담; dancer -25...+25°, traverse 0...80 전 범위 확인]], [6], [CUT-03/05/6004/CUT-08], [M6 plate + M4 retainer], [press sleeve, 4/5 mm hex], [M4 1.2 / M6 9 N·m], [Bearing outer ring만 압입; shaft→bearing→plate→profile 금속 하중경로]], [7], [CUT-01/02 stack], [6 mm key + ground shim], [feeler gauge, torque wrench], [shaft nut 업체도면값], [축별 disc 순서를 기록; axial gap 0.25-0.50, screen 최소 1.9]], [8], [DRV-01/Axx/F01/02/03], [M6 mount, M4 gear laminate+dowel], [straightedge, dial, 3/5 mm hex], [M4 1.2 / M6 9 N·m], [Motor→F01→12T chain→18/24/30T→DRV-02→phase pair; chain alignment ≤0.5]], [9], [Hopper/bin/screen], [PPR-C01/02 M4, C03 M3, C04 M5], [2.5/3/4 mm hex], [M3 0.5 / M4 1.2 / M5 2.5], [Screen이 service 방향으로 완전히 빠져야 함; baffle 직선 손 접근 차단]], [10], [Guard/interlocks/cable], [M4 captive + tooth washer], [3 mm hex, DMM], [1.2 N·m], [Guard를 마지막 체결; S0/S1 개방 시 K1=0, power restore 무자동재기동]),)

각 체결부는 torque 기록 후 witness mark한다. Nyloc은 손으로 thread 2산 이상 돌린 뒤 조이고, heat-set insert는 PPR-TC01 합격 온도/보정값으로만 삽입한다. Hole을 억지로 키워 조립하지 말고 해당 part source parameter를 수정해 재생성한다.

3 Hopper와 cutter

PPR-C01 sliding lid와 PPR-C02 baffle을 metal hopper에 M4 captured nut로 조립한다. Lid를 열어도 높이는 930 mm를 넘지 않는다. Reach probe가 cutter에 닿으면 사용하지 않는다.

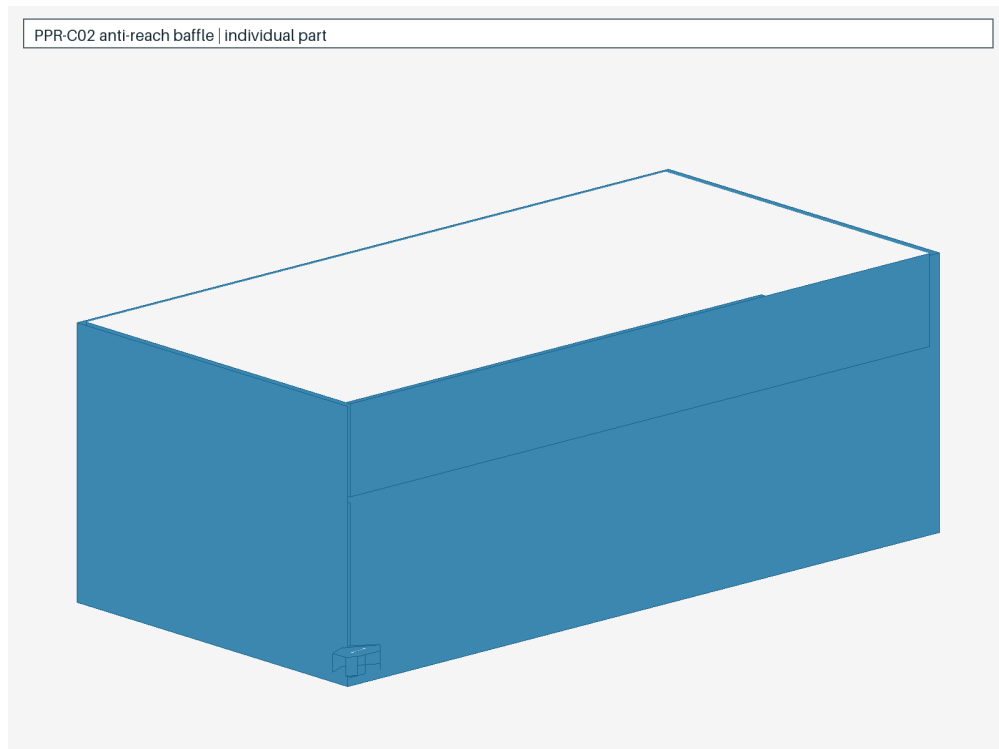


그림 2: PPR-C02 anti-reach baffle

20 mm shaft, bearing 6004, metal plates를 dry-fit하고 hand rotation을 확인한다. 각 side plate 바깥에서 CUT-08 2 mm steel figure-eight retainer를 M4 6개로 체결해 bearing outer ring을 축방향 고정한다. Retainer의 Ø34 relief가 inner ring/seal에 닿지 않아야 한다. Hook disc clearance는 ground metal shim으로 맞춘다. PPR-C04 handle은 removable metal screen에만 연결하며 구조 screen을 출력하지 않는다.

CUT-01은 76% cycloidal capture flank가 회전 중심 쪽 root에서 tip으로 진행하고, 24% 빠른 relief가 hook back을 만들도록 좌우 shaft에 같은 disc를 끼운다. 오른쪽 shaft만 180/7 degree phase offset한다. Ø20.2 bore의 6.2 mm blind internal keyway가 root section 안에서 끝나고 tooth 외곽까지 열리지 않았는지 검사한다. 각 disc 사이에는 CUT-02 7 mm spacer와 금속 shim을 사용한다. Disc가 plate 또는 반대 shaft disc와 접촉하면 motor를 연결하지 않는다.

검증된 18-30 V donor geared-DC motor를 CUT-07/DRV-01 universal plate의 standard metal angle과 donor별 DRV-Axx에 장착한다. 35 12T motor sprocket과 18T/24T/30T cutter sprocket을 cutter-side DRV-02 four-bolt hub로 분리하고 chain alignment를 0.5 mm 이내로 맞춘다. 두 cutter shaft에는 generic M3 Z16, 20 degree, face≥18 mm steel pair 또는 DRV-03 lamination 3장/gear를 설치한다. Motor-side DRV-F01 replaceable shear element는 22 N·m cutter-equivalent가 되도록 12:18/24/30 ratio에서 각각 17.25/12.94/10.35 N·m로 calibration한다. DRV-02는 sacrificial element가 아니며 34 N·m phase pair와 48 N·m shaft/cutter보다 DRV-F01이 먼저 분리되어야 한다. Hand rotation 20회에서 tooth/chain/disc 접촉이 없어야 interlocked guard를 닫는다.

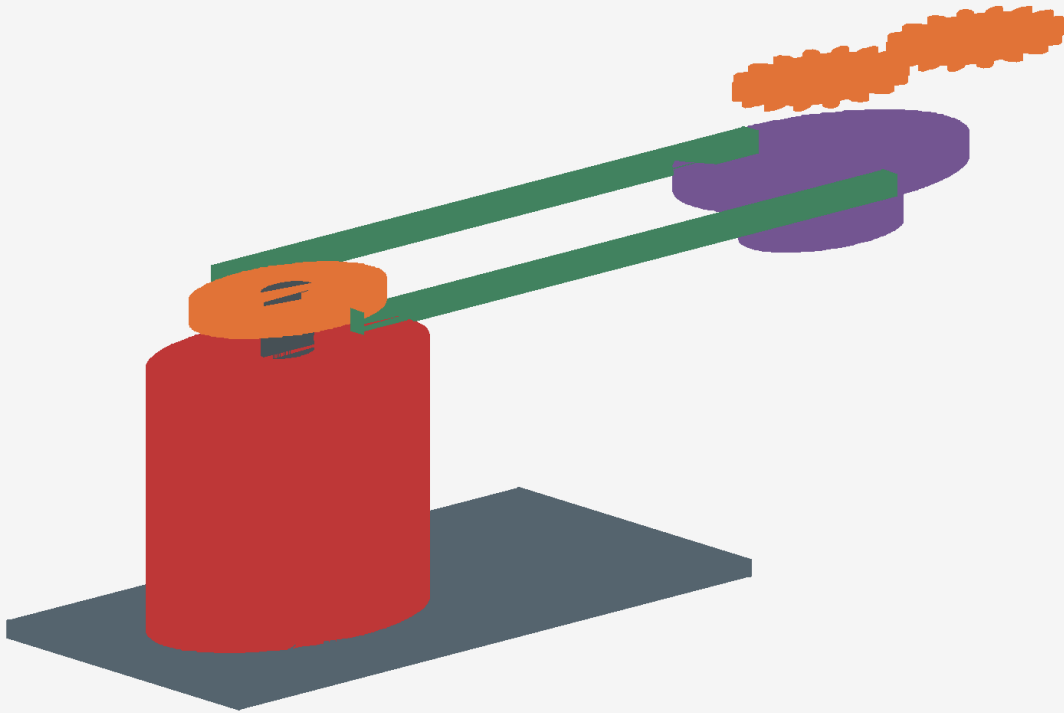


그림 3: Interchangeable drive interface schematic LOD — donor 실측 전 adapter는 HOLD, 정상 운전은 guard 장착

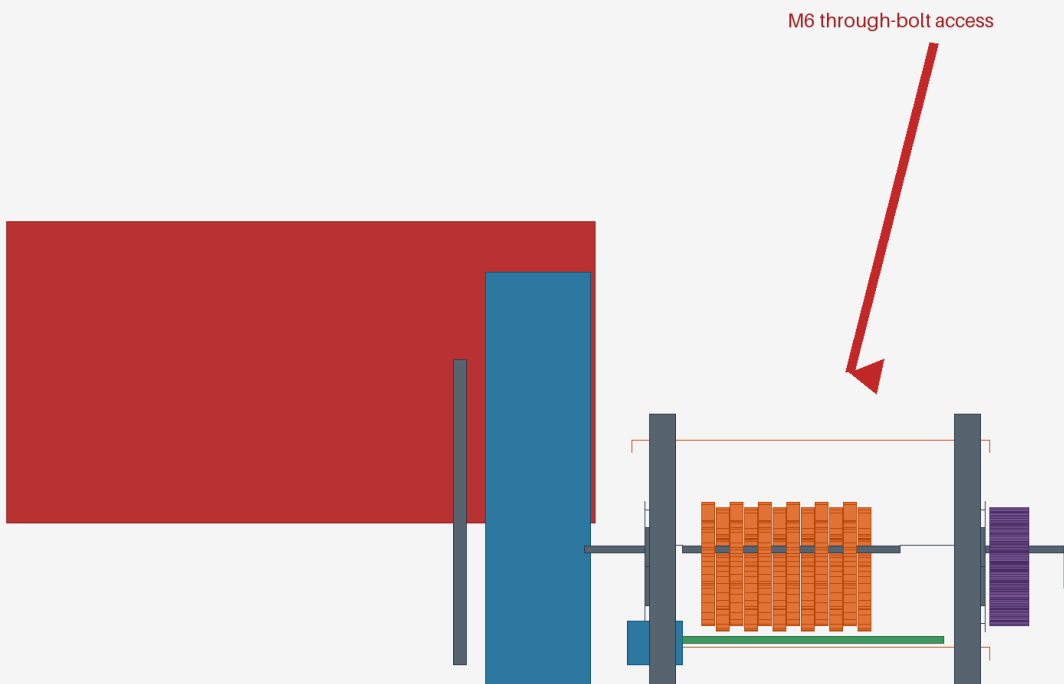


그림 4: Bearing plate/shaft/tool access review

Gate-1 전 CUT-01은 정확히 2장 coupon만 허용한다. exports/jigs/gate1의 G1J-01-10/P01-P03, metal guard upright/screen rail, fastener schedule, S0/S1→K0→K1 hard-cut 배선과 raw-data template으로 donor label/shaft/current/RPM, PET body/folded seam과 PLA 1.2/2.0/3.0 mm의 torque/jam/chip size를 측정한 뒤 full stack을 판단한다.

4 Dry feed와 extruder

원료는 외부 dryer에서 준비한 뒤 밀폐 용기로 옮겨 sealed hopper에 넣는다. 현재 PLA/PET dryer recipe는 UNQUALIFIED_EXTERNAL_PROCESS이므로 물리 moisture coupon과 사용자 확인 없이 건조 완료로 표시하지 않는다. Maintenance heater branch에 fuse, independent high-limit와 one-shot fuse를 직렬 설치한다.

16 mm screw/barrel은 exports/cnc/extruder의 SCM440 QT/nitride drawing을 따른다. 먼저 EX-CPN-SCR 3-pitch와 EX-CPN-BAR 60 mm coupon의 $\varnothing$, radial clearance 0.14–0.16 mm, hardness/case depth/Ra를 검사한다. Full part는 coupon/DFM과 Gate-3 전 발주하지 않는다. 이후 thrust bearing → metal plate → profile 순서로 조립하고 hand rotation, TIR ≤ 0.10 mm와 30 min heater-off load 전 heater를 연결하지 않는다. Screw service는 cooldown/0 V 뒤 cassette를 cabinet 밖 작업대에서 측방향 인출한다.

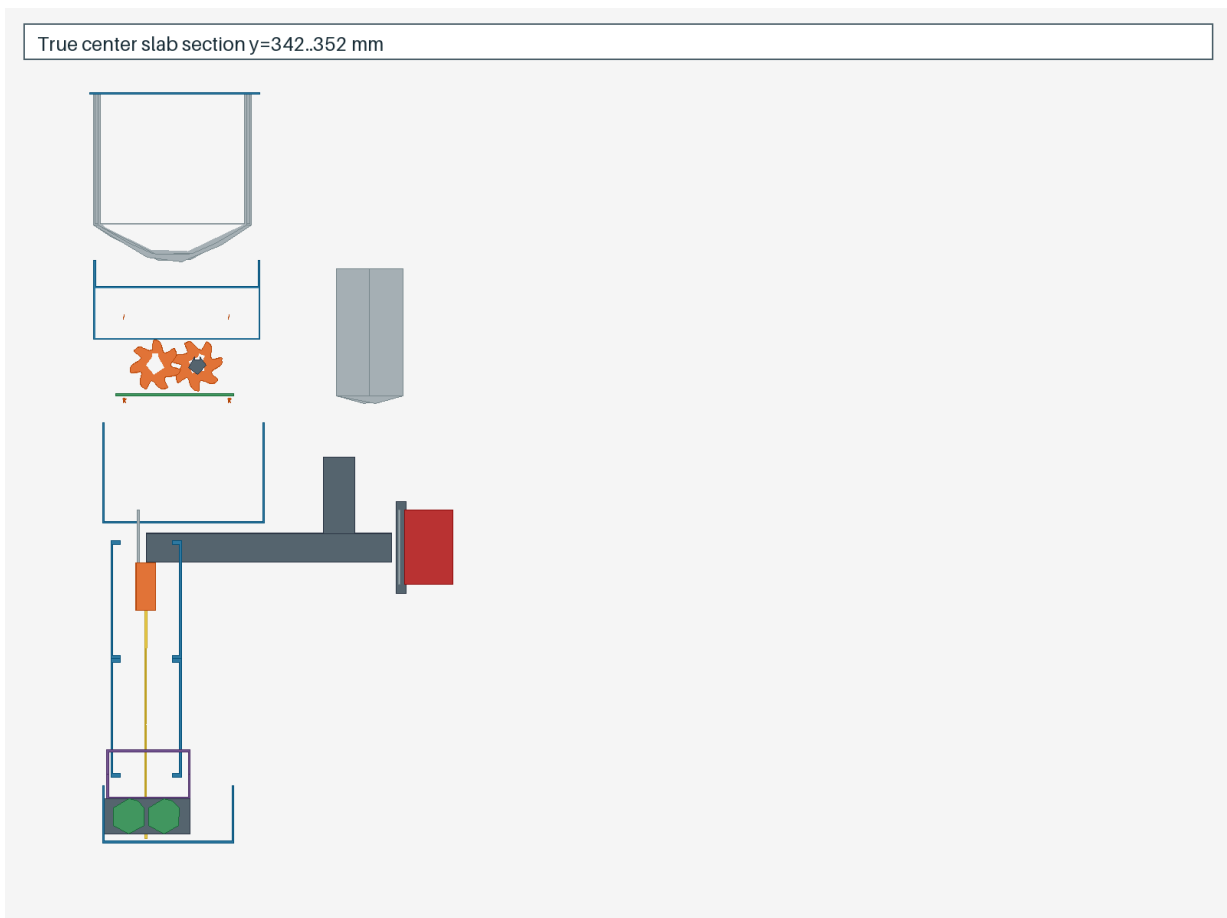


그림 5: Hot path와 straight vertical forming section

Metal down-die 이후 puller까지 filament를 꺾지 않는다. 25 mm insulation, 10 mm air gap와 grounded shield를 두고 direct hot path에 polymer를 쓰지 않는다.

5 Cooling, gauge, puller

PPR-C05 ABS duct 2개와 fan을 service connector로 조립한다. Die 가까운 금속 shield가 먼저 복사를 차단한다. PPR-C06 gauge halves 안에 X/Y LED, slit, photodiode를 직교 배치한다.

PPR-C07 guard 아래 metal puller plate와 roller를 조립한다. Manual strand insertion은 heater/roller 상태를 UI가 안내하고 guard를 닫은 뒤에만 RUN을 허용한다.

Traceable pin/wire calibration에서 X/Y U95 ≤ 0.05 mm가 아니면 quality release를 금지한다. 물리 calibration 전 1.75 mm 정확도 달성 표시는 금지한다.

6 Guide, dancer, traverse, spool

Puller 아래에서 충분히 굳은 strand만 PPR-C08 guide roller로 방향 전환한다. 12 mm metal spindle에 PPR-C09 adapter를 끼우되 축하중은 metal clamp가 받는다. Donor rod/belt 위에 PPR-C10 traverse를 장착한다.

Gauge/puller then solid guide, dancer, traverse and full spool

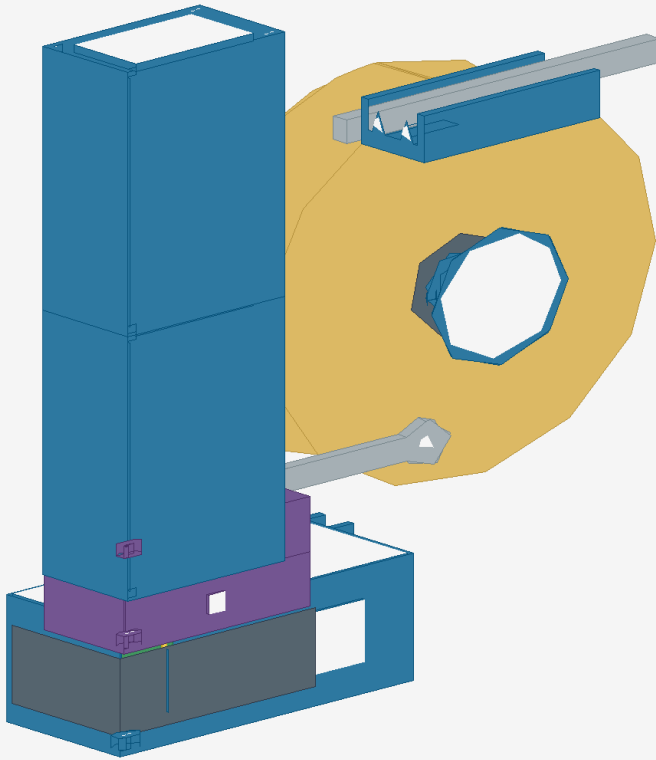


그림 6: Solid guide와 full motion spooler

Empty/full dummy spool로 dancer 50° sweep, traverse 80 mm와 cable clearance를 확인한다. Spooler torque는 dancer 추종에만 사용하고 puller보다 빠르게 filament를 잡아당기지 않는다.

7 Control과 UI

첫 화면 PLA/PET/Maintenance/Calibration을 확인한다. START 후 material 변경이 거부되는지 host test와 실제 panel에서 확인한다. 전환 wizard는 purge 최소량, screen clean, hopper clean, temperature transition, final confirmation을 모두 요구한다.

표시 항목은 material/state, screw speed, shredder load, heater temperature, feeder, X/Y/mean/ovality/U95, spool progress와 fault다.

8 물리 Gate와 합격 기록

Gate 1 cutter coupon -> Gate 2 flake/feed -> Gate 3 cold mechanical -> Gate 4 hot PLA then dry PET -> Gate 5 diameter/full spool 순서다. 정확한 부품, 절차, 측정과 pass/fail은 validation/test_plans/physical_gates.md에 있다.

계산 PASS나 CAD 간섭 PASS를 실제 파쇄, melt flow, filament 품질 또는 안전 인증으로 옮겨 적지 않는다.

9 Print package

각 exports/print/PPR-Cxx 폴더에는 FreeCAD Python, FCStd, STEP, STL, 3MF, print notes와 dimension sheet가 있다. plate_layouts의 3MF는 PrusaSlicer 2.9.6이 생성한 실제 plate이며 필요한 part의 support를 포함해 nominal 994.61 g/87.9 h, reserve 포함 1,113.96 g이다. slicing_previews/*-first-layer.svg에서 220×220 mm bed상의 실제 첫 extrusion layer를 확인한다. 대용량 raw G-code는 같은 source/profile로 재생성한다. 모든 part는 각 축 210 mm 이하를 자동 검사한다. PPR-TC01 tolerance coupon을 먼저 출력해 hole/insert/slide 보정을 기록한다.

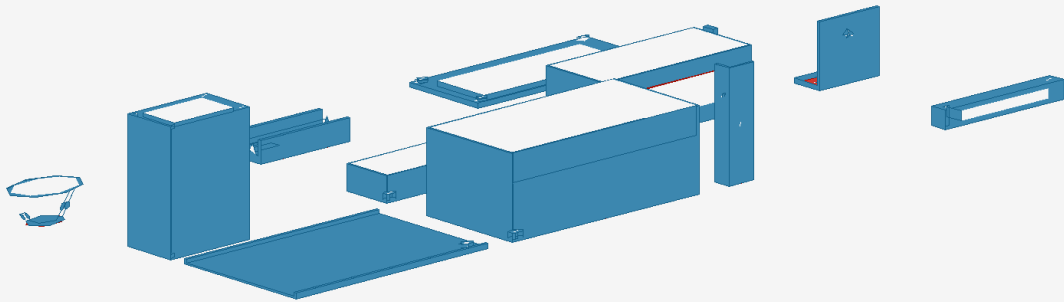


그림 7: 아래보기 facet support-contact review — red